피부과 진료에서의 레이저

LASERS
in Dermatological Practice

피부과 진료에서의 레이저
편집자
Kabir Sardana MD DNB MNAMS 교수 Department of Dermatology and STD Maulana Azad Medical College New Delhi, India
Vijay K Garg MD MNAMS 주임교수 겸 학과장 Department of Dermatology and STD Maulana Azad Medical College New Delhi, India
서문
Ganesh S Pai B Krishna Rau
JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD New Delhi London Philadelphia Panama

Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 본사
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 4838/24, Ansari Road, Daryaganj New Delhi 110 002, India 전화: +91-11-43574357 팩스: +91-11-43574314 이메일: jaypee@jaypeebrothers.com
해외 지사
J.P. Medical Ltd 83 Victoria Street, London SW1H 0HW (UK) 전화: +44-2031708910 팩스: +44 (0)20 3008 6180 이메일: info@jpmedpub.com
Jaypee Medical Inc. The Bourse 111 South Independence Mall East Suite 835, Philadelphia, PA 19106, USA 전화: +1 267-519-9789 이메일: jpmed.us@gmail.com
Jaypee-Highlights Medical Publishers Inc City of Knowledge, Bld. 237, Clayton Panama City, Panama 전화: +1 507-301-0496 팩스: +1 507-301-0499 이메일: cservice@jphmedical.com
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 17/1-B Babar Road, Block-B, Shaymali Mohammadpur, Dhaka-1207 Bangladesh 모바일: +08801912003485 이메일: jaypeedhaka@gmail.com
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd Bhotahity, Kathmandu Nepal 전화: +977-9741283608 이메일: kathmandu@jaypeebrothers.com
웹사이트: www.jaypeebrothers.com 웹사이트: www.jaypeedigital.com
© 2014, Jaypee Brothers Medical Publishers
이 책에 수록된 견해와 의견은 전적으로 원 기고자 및 저자의 것이며, 책의 편집자의 견해를 반드시 대변하는 것은 아니다.
판권 소유. 본 출판물의 어떠한 부분도 출판사의 사전 서면 허가 없이 전자적, 기계적, 복사, 녹음 또는 기타 어떠한 방식으로도 복제, 저장 또는 전송될 수 없다.
이 책에 사용된 모든 상표명과 제품명은 각 소유자의 상호, 서비스표, 상표 또는 등록상표이다. 출판사는 이 책에 언급된 어떤 제품이나 업체와도 관련되어 있지 않다.
의학 지식과 진료는 끊임없이 변화한다. 이 책은 해당 주제에 대해 정확하고 권위 있는 정보를 제공하기 위해 기획되었다. 그러나 독자는 여기에 포함된 시술에 대한 최신 정보를 반드시 확인하고, 사용하려는 각 제품 제조사의 정보를 다시 확인하여 권장 용량, 조성, 방법, 투여 기간, 이상반응 및 금기사항을 검증해야 한다. 모든 적절한 안전조치를 취하는 책임은 시술자에게 있다.
출판사와 저자/편집자는 이 책의 내용을 사용함으로써 발생하거나 그와 관련된 인적 또는 물적 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.
이 책은 출판사가 전문적인 의료 서비스를 제공하지 않는다는 전제 아래 판매된다. 그러한 조언이나 서비스가 필요하다면 유능한 의료 전문가의 도움을 받아야 한다.
필요한 경우 저작권자와 접촉하여 저작권 자료의 재수록 허가를 얻기 위해 모든 노력을 기울였다. 만약 누락된 부분이 있다면 출판사는 가장 빠른 시일 내에 필요한 조치를 기꺼이 취할 것이다.
대량 판매 문의: jaypee@jaypeebrothers.com
Lasers in Dermatological Practice 초판: 2014 ISBN 978-93-5152-300-0 인쇄처:

헌정

늘 더 나은 사람이 되도록 끊임없이 자극해 준 동료들,
친구들, 그리고 적들에게
가정과 학문의 균형을 유지할 수 있도록 도와주는 제 아내
Dr Supriya에게
제 삶의 활력인 딸 Zoya에게
제 삶에 규율을 심어주신 부모님, Mrs Amba Sardana와
Major General Sardana께
그리고 수년 동안 레이저 시술 기술을 연마해 온 우리
부서에
내 가족과 친구들에게 힘든 시기에도 늘 곁을 지켜준 아내
Mrs Manju Garg에게 MBBS 과정을 밟고 있는 아들
Devansh에게 그리고 치과의사인 딸 Dr Ekta에게
—Kabir Sardana —Vijay K Garg

기고자

Anil Aggrawal MD Forensic Medicine (AIIMS) 주임교수 Forensic Medicine Maulana Azad Medical College New Delhi, India
Anil Ganjoo MBBS MD 선임 피부과 전문의 및 피부과 과장 Sunderlal Jain Hospital Saroj Hospital and INMAS New Delhi, India
Anjali Madan MD 전공의 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Anuj Tenani MBBS PGY-II Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Anusha H Pai MD 피부과 전문의 Derma-Care Skin and Cosmetology Center Mangalore, Karnataka, India
Atul M Kochhar MD DNB MNAMS FAAD 전문의 Grade I Department of Dermatology and STD Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Banwari Jangid MD Department of Dermatology and Venereology All India Institute of Medical Sciences New Delhi , India
Dharmendra Karn MD 피부과 전문의 Dhulikhel Hospital Kathmandu University Teaching Hospital Kavre, Nepal
Ganesh S Pai MD DVD 선임 피부과 전문의 Derma-Care Skin and Cosmetology Center Mangalore, Karnataka, India
Inder Raj S Makin MBBS (India) Dipl-Ing (Germany) RDMS PhD (USA) 부교수 AT Still University School of Osteopathic Medicine in Arizona (SOMA) Arizona School of Dentistry and Oral Health (ASDOH) Mesa, USA
Jaspriya Sandhu MBBS PGY-I Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Kabir Sardana MD DNB MNAMS 교수 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Khushbu Goel MD Pool Officer Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India

Narendra Kamath MD DVD 피부과 전문의 Cutis Skin Care Center Mangalore, Karnataka, India
Pavithra S Bhat MD Kovai Medical Center and Hospital Coimbatore, Tamil Nadu, India
Payal Chakravarty MD 전공의 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Rashmi Ranjan MD 전공의 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Rashmi Sarkar MD MNAMS 교수 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and LN Hospital New Delhi, India Chief Founder and Honorary Secretary Pigmentary Disorders Society New Delhi, India
Shahin S Nooreyezdan MBBS MS MCh (Plastic Surgery) PGIMER Chandigarh 선임 전문의 Department of Plastic, Cosmetic and Reconstructive Surgery Indraprastha Apollo Hospitals New Delhi, India
Shikha Bansal MD DNB MNAMS 전문의 Department of Dermatology Safdarjung Hospital New Delhi, India
Shivani Bansal MD 전공의 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Simal Soin PG Dermatology (St Johns Institute of Dermatology) London MPhil Cambridge University UK 의료원장 및 수석 미용피부과 전문의 Three Graces New Delhi, India
Soni Nanda MD (Dermatology) Shine and Smile Skin Clinic Max Super Specialty Hospital New Delhi, India
Sujay Khandpur MD DNB MNAMS 교수 Department of Dermatology and Venereology All India Institute of Medical Sciences New Delhi, India
Twinkle Daulaguphu MBBS PGY-I Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Vanya Narayan MBBS PGY-III Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Vijay K Garg MD MNAMS 주임교수 겸 학과장 Department of Dermatology Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital New Delhi, India
Vivek Nair MBBS MD 피부과 전문의 Dr Nair's Skin Clinic (Palam Vihar) Clinic Dermatech (Vasant Vihar and Gurgaon) Metro Hospital (Palam Vihar) New Delhi, India

지난 10년 동안 레이저는 피부과의 주변부 영역에서 보다 중심적인 위치로 이동해 왔다. 15년 전만 해도 레이저가 우리나라에 처음 도입되었을 때에는 매우 이국적이며 아마도 일부 소수만이 접근할 수 있는 기술로 여겨졌다. 미용피부과와 레이저는 비약적으로 성장했고,

이제는 이를 주류 진료에 흡수해야 할 필요가 생겼다. 이제 피부과 의사의 거의 절반이 레이저를 소유하고 있거나 사용할 수 있게 된 만큼, 젊은 세대의 피부과 의사들이 우수한 실용 교과서와 고품질 장비에 접근할 수 있도록 하는 것이 중요하다. Lasers in Dermatological Practice는 레이저 사용의 위험성과 함정을 우리 전문 분야에 교육하기에 매우 적합한 책이다.

인도인의 피부는 대개 IV, V, VI의 세 가지 유형으로 나타난다는 점에서 독특하다. 따라서 레이저 설정값은 피부 유형에 따라 달라질 수밖에 없으며, 이는 서구권 서적들이 다루지 않는 딜레마다. 염증 후 과색소침착은 피부형마다 다르고, 심지어 같은 피부형 안에서도 환자 간 차이를 보인다. 이러한 예측 불가능성과 당혹스러운 결과는 경력의 변곡점에 있는 미용시술 의사에게 불안의 원인이 된다.

다행스러운 점은 극소수를 제외하면 우리 환자들은 대체로 관대하고 순응적이라는 것이다. 레이저에 의한 조직 손상의 대부분은 시간이 지나면 회복되며, 자연이 우리를 도와준다. 그 사이 우리의 인내와 안심시키는 설명이 환자에게 큰 위안이 된다.

임상 피부과에서는 환자를 평가하고, 판단하고, 치료할 기회가 있다. 치료 과정에 오류가 있더라도 중간에 방향을 수정하고 치료법을 바꿀 수 있다. 그러나 레이저는 그렇지 않다. 판단 실수, 부적절한 평가, 필요 이상의 또는 부족한 출력 사용은 레이저 화상과 흉터로 이어질 수 있다. 그것이 얼굴에 생긴다면, 실제로 대부분 그렇듯이, 그 결과는 굳이 설명하지 않아도 분명하다. 손상을 되돌릴 두 번째 기회가 없기 때문에, 새 차를 몰기 전에 매뉴얼을 읽어야 하듯 레이저의 기본 원리와 장비의 특성을 이해하는 것이 중요하다. 이 책은 그 두 가지를 모두 다루며, 자신감 있는 미용피부과 의사와 만족하는 환자를 만들어 주리라 기대한다.

서문 Ganesh S Pai MD DVD FAAD 의료원장 Derma-Care Skin and Cosmetology Center, The Trade Center 주임교수, Department of Dermatology KS Hegde Medical College, Deralakatte Mangalore, Karnataka, India

이 훌륭한 책 Lasers in Dermatological Practice의 서문을 쓸 기회를 준 저자들에게 감사드린다. 편집자들과 공동 저자들은 여러 피부과 질환에서 레이저를 사용해 온 방대한 경험을 이 책에 담아냈다. 이 책은 국제적 수준에 부합하며, 특히 갈색 피부와 어두운 피부색을 가진 환자에게 레이저를 적용하는 문제를 잘 다루고 있다. 피부 병변과 관련된 레이저의 기초 역시 매우 잘 서술되어 있다.

각종 피부 병변에 어떤 레이저를 사용할 것인지, 그리고 병변별 단계적 접근법을 설명한 부분은 탁월하다. 잘못된 결과를 피하기 위한 실용적 조언도 잘 정리되어 있다. 피부과 진료에서 비레이저 에너지원의 활용을 다룬 내용도 매우 유익하다. 각 장 말미의 참고문헌도 적절하고 핵심을 잘 짚고 있다.
의료법적 측면을 다룬 장 역시 시의적절하고 유익하다.
전체적으로 이 책은 편집자들이 오랜 세월에 걸쳐 축적한 방대한 경험의 결실이다. 나는 이 책이 모든 피부과 의사의 서가에 자리 잡게 되리라고 확신한다.

서문

B Krishna Rau MS FRCS (Eng and Edin) FRCS (Thailand) (Hon) FIAMS FACG FICS FIGSC 명예교수, Dr MGR Medical University Honorary Fellow, American Surgical Association 회장, World Federation of Society for Laser and Surgery Medicine Chennai, Tamil Nadu, India

이 책의 출발점은 레이저를 막 구입한 직후, 비교적 평판이 좋은 장비 제조업체가 제공하는 교육 과정에서 “어떤 버튼을 눌러야 하는가”만 배우는 흔한 기계적 접근 방식에 대한 문제의식이었다. 이런 접근은 이루 말할 수 없이 어리석을 뿐 아니라 환자에게 해를 끼칠 수 있고, 더 나아가 의료법적 위험까지 초래할 수 있다.
우리가 참고한 훌륭한 서적들도 몇 권 있지만, 그 대부분은 듣기에는 좋으나 인도에서 실제 사용하기에는 지나치게 비싼 기술을 다루고 있다. 이 책은 처음에는 실습 워크숍의 동반 교재로 기획되었으며, 워크숍에서는 핵심 주제를 중심으로 다루되 세세한 부분은 생략하는 경우가 많았다. 그래서 초판은 Sun Pharmaceuticals의 도움을 받아 출간되었다. 이번 판은 Abbot의 지원과, 이 책을 상세하면서도 간결한 형태로 만들자고 설득해 준 Shri Jitendar P Vij의 비전이 결합된 결과물이다.
이 책은 세 가지 기본 질문에 답하고자 한다. 무엇을 해야 하는가, 왜 해야 하는가, 그리고 어떻게 해야 하는가? 그러나 우리의 기본적인 목표 독자는, 흔히 쓰이는 기술에 대해 단계별 접근이 필요한 피부과 의사들이다. 대부분의 학회 강연에서 발표자가 사용하는 레이저는 대체로 값비싸며, 회사가 강연을 후원하는 이유도 대개 그 때문인데, 우리는 그런 장비가 아니라 실제로 널리 쓰이는 기술에 초점을 맞춘다. FDA가 특정 적응증에 대해 기기에 허가를 부여했다고 해서 그것이 환자를 만족시킬 만큼 충분히 안전하고 효과적이라는 보장이 되는 것은 아니다. 안타깝게도, 이 나라에서 구입되는 레이저의 대다수는 애초에 미국 FDA 승인을 받지 않은 경우도 많다고 해도 과장이 아닐 것이다.
이 책은 우리가 평소 자주 묻지 않는 질문도 다룬다. 분획 레이저의 조직학적 도달 깊이는 어느 정도인가? 어떤 유형의 위축성 흉터가 실제로 반응하는가? Fr CO2가 Er:Glass보다 우수한가? 그 밖의 많은 문제들 말이다.
미용 시술 분야는 흔히 새로운 비레이저 기술도 포괄하므로, 이 책에서는 고주파, 집속 초음파, 플라즈마 박피, LED도 함께 다루었다. 이 책은 흔히 시행되는 시술에서 시작해 점차 고급 기법으로 나아가도록 구성되었다. 의료법적 위험성과 임상적 요령 같은 실무적 측면은 책의 후반부에서 논의된다. 부록에는 매우 유용한 정보도 담겨 있다.
기고자들은 대체로 각자의 관심 분야에서 전문성을 갖춘 분들이다. 또한 우리 자신의 8년에 걸친 작업과 거의 5,000건에 달하는 시술 경험은 이론과 실제 사이의 간극을 메우는 데 큰 도움이 되었다.
그러나 이 책은 “요리책식 매뉴얼”은 아니며, 최선의 접근법에 대한 지침만을 제공한다. 개별 레이저 설정값은 달라질 수 있으므로, 실습 훈련을 대신할 수 있는 것은 없다. 그런 훈련은 이 책이나 수백 명이 함께 앉아 듣는 강의실에서 얻을 수 있는 것이 아니다.
이 노력이 마음에 들기를 바란다. 더 많은 내용이 곧 이어질 것이다…
서문 Kabir Sardana Vijay K Garg

우리는 다른 기관으로 옮긴 이들을 포함하여, Maulana Azad Medical College (MAMC), New Delhi, India의 레이저 클리닉을 설립하고 발전시키는 데 기여한 우리 학과의 교수진, 전공의, 학생들에게 감사드리고자 한다.
특히 MAMC Department of Dermatology and STD의 주임교수 겸 학과장인 Dr Vijay K Garg에게 특별한 감사를 전한다. 그는 탁월한 행정 능력으로 레이저 장비를 확보해 주었고, 나의 직업 경력 전반에 걸쳐 큰 지지와 멘토 역할을 해주었다. 오랜 세월 동안 그의 지도와 격려는 나의 노력에 큰 영향을 주었다.
또한 M/s Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi, India의 팀, 특히 Shri Jitendar P Vij (Group Chairman)와 Mr Ankit Vij (Managing Director), 그리고 프로젝트를 맡아 준 Mr PN Venkatraman (Vice President-International), 홍보와 판매를 맡은 Mr Shashikumar Sambhoo, 일정 관리에 도움을 준 Mr Tarun Duneja (Director-Publishing), Mr Subrata Adhikary (Commissioning Editor), Mr Lalit kumar (DTP Operator)에게 특별히 감사드린다.
단 한 달이라는 마감 안에 장을 써 준 일부 기고자들에게도 깊이 감사드린다. 모두가 각 분야의 전문가들이다.
Dr Simal Soin, Dr Shahin Nooreyezdan, Dr Inder Raj S Makin, Dr Vivek Nair는 그런 촉박한 마감 속에서도 작업해 주었다. Dr Inder Raj S Makin은 두 개의 장을 검토해 주기도 했으며, 그의 의견은 해당 장들에 큰 자산이 되었다.
Dr Khandpur와 Dr Anil Agarwal도 바쁜 일정 중 시간을 내어 기고해 주었다. 또한 우리 병원의 구매 담당자이기도 한 Dr Atul M Kochhar는 레이저 구입의 세부적인 포인트를 알려 주었다.
M/s Ascepelion의 이미지 사용을 허락해 준 Dr Antje Katzer에게도 깊이 감사드린다.
그리고 마지막으로, 우리에게 피부과를 가르쳐 주고 레이저를 배우고 또 다시 배우게 해 준 수많은 환자들에게 경의를 표한다.
감사의 말

진정한 지식이란 자신의 무지를 어디까지 알고 있는가에 달려 있다. — 공자

돈을 벌기 위해 자신의 품위를 희생하지 말되, 자신의 가치에 합당한 대가는 받아라. — Christopher B Zachary

Real knowledge is to know the extent of one's ignorance

—Confucius

Never sacrifice your dignity to make money, but charge what you are worth

—Christopher B Zachary

목차

Section 1: Conventional Laser Interventions 제1부: 전통적 레이저 중재
1. 레이저-조직 상호작용의 기초 — 3 2. 박피성 레이저 — 25 - 개요 — 25 - 흔한 질환에 대한 박피성 레이저 치료 — 52 - 단계별 접근 — 86 - 아틀라스 — 93 3. 색소성 병변과 문신 — 101 - 개요 — 101 - 문신 제거를 위한 레이저 — 115 - 흔한 색소 질환에 대한 레이저 치료 — 131 - 단계별 접근 — 160 - 아틀라스 — 163 4. 분획 광열분해 — 172 - 개요 — 172 - 흔한 질환에 대한 레이저 치료 — 204 - 단계별 접근 — 229 - 아틀라스 — 233 5. 혈관 레이저 — 236 6. 제모용 레이저 — 252
Section 2: Advanced Laser Interventions 제2부: 고급 레이저 중재
7. 비박피성 및 피하 재생술 — 275 - 단계별 접근 — 291 8. 비수술적 타이트닝 — 294 9. 미용적 고강도 집속 초음파(IFUS): Fitzpatrick 피부형 III–VI에 대한 임상적 관점 — 319 10. 비침습적 체형 교정 — 336 11. 흉터, 켈로이드, 튼살에 대한 레이저 — 361
Section 3: Practical Aspects and Advances 제3부: 실무적 측면과 최신 발전
12. 레이저에 반응하는 기타 질환 — 379 13. 레이저 진료 시작하기(개인 개원 환경) — 416 14. 공공재원 기관에서 레이저 클리닉 구축하기 — 421 15. 레이저 치료의 실전 팁 — 432 16. 피부과 레이저 진료의 의료법적 측면 — 441 17. 합병증과 그 관리 — 455 18. 레이저 분야의 새로운 측면과 논쟁점 — 471

부록

부록 1: 레이저 안전/눈 보호 — 493 부록 2: 동의서 — 504 부록 3: 시술 체크리스트 — 506 부록 4: 수술 후 관리 — 507 부록 5: 수술 기록 예시 — 512 부록 6: 수술 후 지침 예시(박피성 레이저) — 513 부록 7: 환자 안내문 — 514 부록 8: 국소마취제 — 528 부록 9: 선별 참고문헌 — 538 레이저 및 의료기기(색인) — 541 색인 — 543

제1부 전통적 레이저 중재

SECTION 1

Conventional
Laser Interventions